



Laboratorio de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas (LabDST)

Cómo documentar una lista de materiales (BOM)

Dr. Jorge A. Lizárraga
4 de septiembre de 2026



Contenido

1	¿Por qué un BOM y no una lista de compras?	2
2	Qué le falta a una lista simple para ser un BOM	5
3	Niveles de un BOM: plano vs. multinivel	7
4	Generar el BOM desde SolidWorks	8
5	Lo que el CAD no sabe: electrónica, consumibles y costo	9
6	Checklist antes de dar por completo un BOM	10
7	Del BOM completo a la tabla del paper	11
8	Ejemplo: plantilla de tabla BOM para el paper	15
9	Una columna vs. dos columnas en el paper	16
10	Síntesis	20
11	Asignación	21

¿Por qué un BOM y no una lista de compras?

Antes de construir su unidad de SOFIA necesitan saber, con exactitud, qué van a comprar, qué van a fabricar y cuánto va a costar todo junto. Esa lista -completa, trazable y verificable- es el **BOM** (*Bill of Materials*), y es uno de los entregables que la metodología D-LAB del LabDST pide explícitamente.

Bill of Materials (BOM):

i Lista estructurada de **todos** los componentes, piezas y consumibles necesarios para construir una unidad del sistema, con su cantidad, su origen (fabricado o comprado) y su costo -organizada de forma que cualquier persona del equipo pueda cotizar, fabricar o volver a producir la unidad sin adivinar nada.

! Una lista de compras alcanza para **un** pedido. Un BOM tiene que sobrevivir a que cambie de equipo quien la usa, a que se repita la fabricación un año después, y a que un revisor del artículo pregunte “¿con qué construyeron esto, y cuánto costó?”

Lista de compras vs. BOM, lado a lado

Lista de compras

lo que ya tenían

Cant.	Componente
2	Driver PCA9685
1	ESP32-C3 Super Mini
32	Servomotor MG90S

- ✗ Sin número de parte ni referencia
- ✗ Sin fabricante ni localidad
- ✗ Sin costo ni fuente de cotización
- ✗ No distingue fabricar vs. comprar

Sirve para un pedido. No sobrevive a un cambio de equipo ni a un revisor.

BOM

Bill of Materials — mismos componentes, seis campos

Cant.	Componente	Núm. parte	Origen	Costo	Fuente
2	Driver PCA9685	PCA9685-ADA	Comprado	\$180 MXN	Datasheet NXP
1	ESP32-C3 Super Mini	ESP32-C3-SM	Comprado	\$120 MXN	Distribuidor local
32	Servomotor MG90S	MG90S	Comprado	\$45 MXN	Datasheet Tower Pro

Mismas tres filas que la lista de compras — las cuatro columnas en verde son lo que convierte la lista en BOM. Valores de costo ilustrativos.

Punto de partida: la BOM de referencia del demostrador

Esta es la BOM de referencia del módulo demostrador, tal como está documentada hoy en `Arquitectura y Desarrollo SOFIA.tex`. Es el punto de partida de su equipo -no la lista final.

Cantidad	Componente
2	Driver PCA9685
1	ESP32-C3 Super Mini
32	Servomotor MG90S
1	LED RGB
1	Driver Modbus/RS-485
2	Conector JST-VH (1 hembra + 1 macho)
1	PCB + contenedor (según diseño propio)

Sirve para tener una idea del alcance -pero no dice número de parte, no dice de dónde sale cada pieza, no dice cuánto cuesta, y colapsa **toda** la mecánica en una sola línea: “PCB + contenedor”. Ahora que tienen el ensamble real en SolidWorks (`Sofia003-E000-01.SLDASM` y sus piezas), pueden -y deben- desglosarla.

Qué le falta a una lista simple para ser un BOM

La tabla anterior tiene cantidad y nombre -pero un BOM que sostiene un proyecto real, y que después se defiende en un artículo, necesita seis campos por cada fila. Ninguno puede quedar vacío.

Los seis campos de una entrada de BOM:

i

- ▶ **Número de parte / referencia** – el identificador único de esa pieza o componente (p. ej. `Sofia003-P004-02`, o el part number del fabricante).
- ▶ **Descripción** – qué es, en una línea entendible sin ver el modelo CAD ni la hoja de datos.
- ▶ **Cantidad** – por unidad de SOFIA y para el sistema completo (16 módulos).
- ▶ **Origen** – fabricado (impreso 3D, maquinado) o comprado (proveedor, distribuidor).
- ▶ **Costo unitario** – y el total que resulta de multiplicarlo por la cantidad.
- ▶ **Fuente / trazabilidad** – cotización, catálogo o datasheet de donde sale el dato -mismo estándar que la ficha técnica comentada.

! Si un campo no lo tienen todavía, se escribe “**no cotizado – pendiente**”. Un campo vacío no se distingue de un campo que se les olvidó llenar; un campo marcado como pendiente sí.

Anatomía de una fila de BOM

Anatomía de una fila de BOM — seis campos, ninguno vacío

Sofia003-P004-02	Contenedor de módulo, PLA	16	Impreso 3D	\$ / pendiente	Cotización, rev. 2
Número de parte Identificador único de la pieza o componente	Descripción Qué es, sin ver el CAD ni la hoja de datos	Cantidad Por módulo y para el sistema completo	Origen Fabricado (3D, maquinado) o comprado	Costo Unitario y total, o “no cotizado”	Fuente Cotización, catálogo o datasheet

Niveles de un BOM: plano vs. multinivel

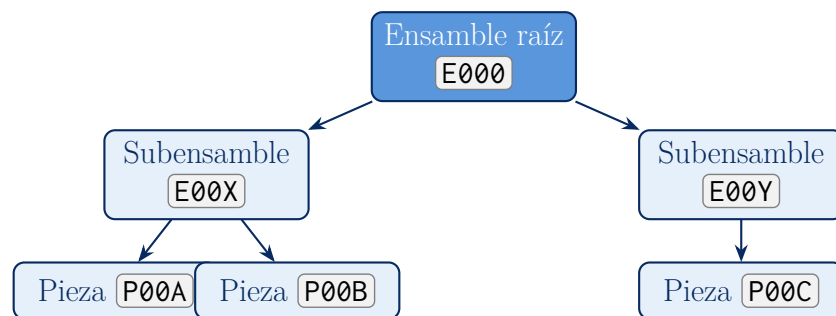
Su ensamblaje en SolidWorks no es una lista plana de piezas sueltas: es una jerarquía de ensamblajes y subensamblajes. Un BOM puede reflejar esa jerarquía (**multinivel**) o aplanarla en una sola lista (**single-level**). Ambos son válidos -pero responden preguntas distintas.

Single-level (plano):

i Una fila por cada pieza **única** del sistema completo, con su cantidad total. Responde: “¿cuánto compro y cuánto fabrico, en total?” – es la que se usa para cotizar y comprar.

Multinivel (indented):

i Conserva la estructura ensamblaje → subensamblaje → pieza. Responde: “¿de qué está hecho cada subensamblaje?” – es la que se usa para armar y para documentar el diseño.



! Diagrama ilustrativo del **patrón**, no la jerarquía exacta de su ensamblaje -verifiquen la suya en el árbol de *FeatureManager*. Lo que sí es real: su convención de nombres (**E** = ensamble, **P** = pieza, último número = revisión) ya codifica esa trazabilidad en el nombre del archivo.

Generar el BOM desde SolidWorks

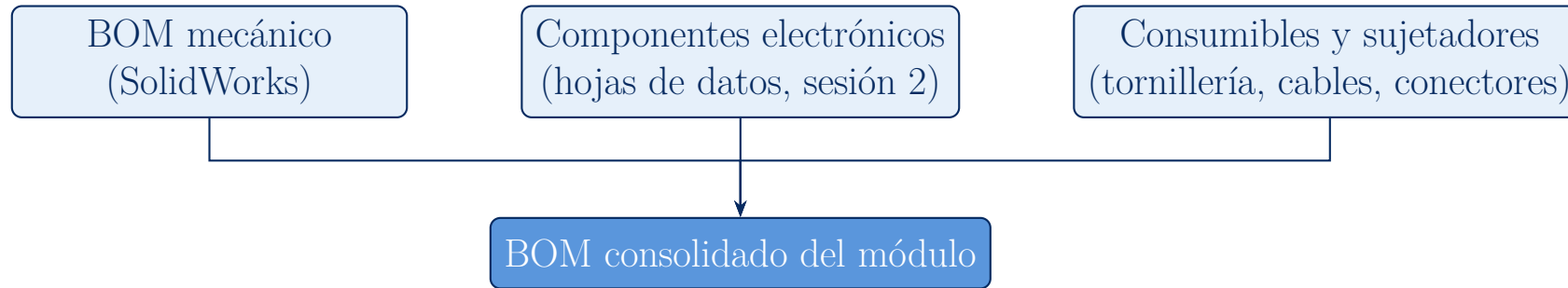
No arme el BOM a mano contando piezas en la pantalla: SolidWorks ya sabe, por construcción, cuántas instancias de cada pieza tiene su ensamble. Ármelo con la herramienta de tablas, en cinco pasos.



! Marquen los sujetadores comerciales (tornillos, rodamientos) como **“Purchased”** en las propiedades de configuración de cada pieza, para que el BOM los liste como comprados y no como piezas a fabricar.

Lo que el CAD no sabe: electrónica, consumibles y costo

El BOM que exportaron de SolidWorks solo conoce geometría modelada: la mecánica. Todo lo que no se modela como sólido -electrónica, cables, tornillería comprada suelta- se agrega a mano, reutilizando la ficha técnica comentada de la sesión de hardware.



- ! Los tres componentes electrónicos ya tienen ficha técnica comentada (ESP32-C3, PCA9685, MG90S): reutilicen ahí número de parte, fabricante y fuente -no los busquen de nuevo.

Checklist antes de dar por completo un BOM

Checklist antes de dar por completo un BOM

- ✓ ¿Toda fila mecánica trae su **número de parte real** , no solo “pieza impresa”?
- ✓ ¿La **cantidad** está indicada por módulo y para el sistema completo de 16 módulos?
- ✓ ¿Cada fila dice si se **fabrica** o se **compra** , y no lo dejaron implícito?
- ✓ ¿Los **sujetadores y consumibles** están en el BOM, y no solo lo que se ve en el render?
- ✓ ¿ **Costo** unitario y total de cada fila, o “no cotizado – pendiente” donde de verdad falta?
- ✓ ¿El costo total se comparó contra el **presupuesto real** del equipo (\$8,000 MXN)?

! • Un BOM que “cierra” en la hoja de cálculo pero que nadie comparó contra el presupuesto real no sirvió de nada -el punto de hacerlo antes de comprar es precisamente detectar ese problema a tiempo.

Del BOM completo a la tabla del paper

Su artículo sigue la plantilla `main.tex` del repositorio del equipo. Ahí, el BOM **no** va suelto ni en cualquier sección: tiene un lugar exacto, ya definido.

Ubicación en la plantilla del artículo:

i Sección III, *Aprendizaje Aplicado e Investigación (Learn)* → subsección *Planeación técnica, de tiempo y de presupuesto*: ahí va la tabla del BOM, junto con el cronograma de desarrollo (entregable “Lista de materiales o BOM”, catálogo 50).

! No es la misma lógica de *Materials and Methods* de otros artículos de ingeniería: en **esta** plantilla el BOM documenta una decisión de **planeación** -qué se necesita antes de construir- no una descripción posterior de lo ya construido.

Regla: en el paper no se publica el precio

El BOM interno de su equipo sí lleva costo -lo necesitan para decidir si algo cabe en el presupuesto de \$8,000 MXN. Pero **el precio no se publica en el artículo**: lo que un artículo científico documenta es **qué componente es, quién lo fabrica y dónde**, no cuánto pagó su equipo por él un día en particular.

! Un precio pagado por su equipo en 2026 no es un dato reproducible ni comparable -cambia con el proveedor, la cantidad y el tipo de cambio. La descripción técnica, el fabricante y su localidad sí lo son: le permiten a cualquier lector identificar el mismo componente, o uno equivalente, en cualquier momento y en cualquier lugar.

BOM interno vs. tabla del paper



BOM interno del equipo

hoja de cálculo del equipo

- 1 Número de parte
- 2 Descripción técnica
- 3 Cantidad
- 4 Origen (fabricar / comprar)
- 5 Fuente / trazabilidad

\$ Costo unitario y total — sí se incluye

Sirve para cotizar, comprar y controlar el presupuesto real.



Tabla del BOM en el paper

Sección III · Planeación técnica

- 1 Número de parte
- 2 Descripción técnica
- 3 Fabricante
- 4 Localidad del fabricante

⊘ Costo unitario y total — no se incluye

Un precio pagado en 2026 no es reproducible; el fabricante y su localidad sí.

Regla: BOM completo vs. tabla resumida

Un BOM real, con tornillería y todo, puede tener 40 o 50 filas -demasiado para el cuerpo del artículo. La solución es la misma que con figuras y pseudocódigo: **el archivo completo vive aparte, y el cuerpo del artículo cita un resumen.**

En el cuerpo del artículo:

- ▶ Tabla resumida: componentes críticos y categorías agrupadas (p.ej. “tornillería M3, 40 pzas.” en una sola fila).
- ▶ Descripción técnica, fabricante y localidad de cada uno -sin costo.
- ▶ Se cita con `Table~\ref` (más su etiqueta) **antes** de mostrarse -misma regla que las figuras.

En material complementario:

- ▶ El BOM completo, fila por fila, con fuente y costo de cada uno -este sí, para quien necesite reproducir el presupuesto.
- ▶ Se referencia en el texto: “*el BOM completo, con 47 componentes, se documenta en el material suplementario.*”

Ejemplo: plantilla de tabla BOM para el paper

Componente	Cant.	Descripción técnica	Fabricante	Localidad
Servomotor genérico X	32	Servomotor de rotación continua, par nominal τ a V V	Fabricante Y	Ciudad, País
Contenedor de módulo	16	Contenedor impreso en 3D, PLA, diseño propio	Manufactura propia	Ciudad, País
Tornillería M3 (varios)	64	Tornillo cabeza cilíndrica, rosca M3, acero inoxidable	Fabricante Z	Ciudad, País

! Plantilla ilustrativa – valores y proveedores como ejemplo de formato, sin columna de costo. La tabla real del equipo se construye con los componentes, descripciones, fabricantes y localidades verificados de su propio BOM consolidado.

Plantilla de redacción:

i “Table I summarizes the bill of materials for one SOFIA module, scaled to the 16-module system, including each component’s technical description, manufacturer, and country of origin; the complete BOM, including cost estimates and fasteners, is provided as supplementary material.”

Una columna vs. dos columnas en el paper

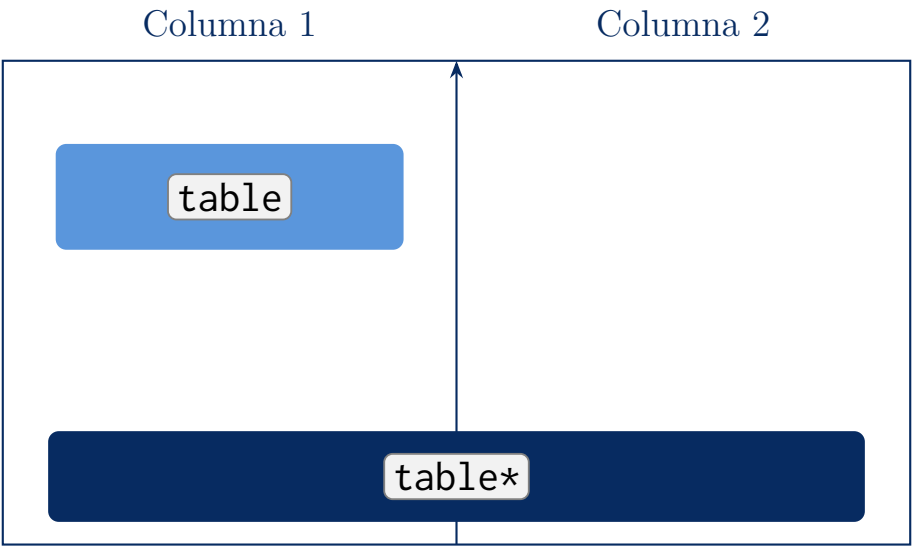
Su artículo usa `IEEEtran` en modo *journal*: a **dos columnas** por defecto. Cada columna mide $\approx 3,5$ in ($\approx 8,9$ cm) de ancho -angosta para una tabla con descripción técnica completa. $\text{\LaTeX}$ les da dos entornos distintos según el ancho que necesiten.

`table` – una columna:

i Ancho de **una** columna (≈ 8.9 cm). Flota dentro de esa columna, en cualquiera de las dos. Sirve para resúmenes cortos, con pocas columnas o texto breve.

`table*` – dos columnas:

i Ancho **completo** de la página (≈ 18.4 cm). No flota dentro del texto: solo se coloca arriba (o abajo) de una página completa. Es la que necesita el BOM con descripción técnica, fabricante y localidad.



Código: BOM resumido en una columna

Cuando el resumen tiene pocas columnas -sin descripción técnica completa- cabe en una sola columna con `table` normal.

LaTeX

```
\begin{table}[t]
\centering
\caption{Bill of materials summary (per module)}
\label{tab:bom}
\begin{tabular}{lcl}
\hline
\textbf{Component} & \textbf{Qty} & \textbf{Manufacturer} \\
\hline
PCA9685 driver & 2 & NXP \\
ESP32-C3 Super Mini & 1 & Espressif \\
MG90S servo & 32 & Tower Pro \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}
```

! Úsenla cuando el BOM resumido de verdad quepa en tres o cuatro columnas cortas -si necesitan describir cada componente, van a necesitar `table*` (siguiente diapositiva).

Código: BOM completo a dos columnas

El ejemplo de la diapositiva anterior -con descripción técnica, fabricante y localidad- no cabe en una columna: se abre a `table*`, con el mismo contenido que ya vieron compilado.

LaTeX

```
\begin{table*}[t]
\centering
\caption{Bill of materials for one SOFIA module}
\label{tab:bom}
\begin{tabular}{p{3cm}cp{6cm}p{3cm}p{3cm}}
\hline
\textbf{Component} & \textbf{Qty} & \textbf{Technical description} & \\
& \textbf{Manufacturer} & \textbf{Country} & \\
\hline
Generic servo X & 32 & Continuous-rotation servo, rated torque  $\tau$  at  $V$  & \\
& Manufacturer Y & City, Country & \\
Module enclosure & 16 & 3D-printed enclosure, PLA, in-house design & \\
& In-house & City, Country & \\
\hline
\end{tabular}
\end{table*}
```

! Noten `table*` en vez de `table` -es lo único que cambia respecto al entorno de una columna. El resto (`caption`, `label`, `tabular`) es igual.

Cómo alternar entre las dos estructuras

i

Regla de decisión:

(1)

Empiecen siempre con `table*` y todas las columnas (número de parte, descripción técnica, fabricante, localidad): es la versión completa que exige esta plantilla.

(2)

Si el conteo de páginas del artículo es un problema, **no** lo resuelvan cortando columnas al azar: primero agrupen filas (tornillería, consumibles) en una sola línea.

(3)

Solo si tras agrupar el resumen ya cabe en 3-4 columnas cortas, cámbienla a `table` de una columna -ganan espacio para el resto del texto en esa página.

(4)

El BOM completo, con todos los precios y filas, nunca va en el cuerpo -sea `table` o `table*`, ahí vive el resumen; el resto es material complementario.

!

No mezclen anchos por costumbre: el ancho de cada tabla lo decide su contenido -cuántas columnas y cuánto texto por celda-, no si la tabla anterior del artículo fue `table` o `table*`.

Un BOM defendible en un artículo no es la lista de compras del primer día: es una lista consolidada -mecánica del CAD, electrónica de las hojas de datos, consumibles a mano-, con seis campos completos por fila, y reducida a una tabla resumida que el texto cita antes de mostrarla.

La receta completa:

1. Exportar el BOM multinivel desde SolidWorks (mecánica).
2. Agregar electrónica y consumibles con sus seis campos (número de parte, descripción, cantidad, origen, costo, fuente).
3. Verificar el checklist -incluida la comparación contra el presupuesto real.
4. Reducir a tabla resumida para el cuerpo del artículo: descripción técnica, fabricante y localidad **-sin costo-**, con el BOM completo (y sus precios) como material complementario.

Cómo documentar una lista de materiales (BOM), Asign.1

Elaboren el BOM consolidado de una unidad de SOFIA y redacten la subsección *Planeación técnica, de tiempo y de presupuesto* del artículo de su equipo.

- (a) **Exporten** el BOM multinivel del ensamble `Sofia003-E000-01.SLDASM` desde SolidWorks, marcando como “Purchased” la tornillería comercial.
- (b) **Consoliden** ese BOM mecánico con los tres componentes electrónicos de su ficha técnica comentada (ESP32-C3, PCA9685, MG90S) y los consumibles/conectores restantes (JST-VH, cableado).
- (c) **Completen** los seis campos de cada fila -número de parte, descripción, cantidad por módulo y por sistema, origen, costo, fuente- sin dejar ninguno vacío; usen “no cotizado – pendiente” donde aplique.
- (d) **Verifiquen** el costo total contra el presupuesto de \$8,000 MXN por equipo, y documenten el resultado.
- (e) **Redacten** la tabla resumida -con número de parte, descripción técnica, fabricante y localidad del fabricante, **sin costo-** y el párrafo que la cita antes de que aparezca, para la subsección correspondiente de `main.tex`, dejando el BOM completo (con precios) como material complementario.